Phạm Việt Anh - K68A, Toán tin
msv: 23000092

Phần 1

- Trình bày vd 1 -> vd 6 Trang 19

VD1: find upper bound for $f(n) = 3n+8$

có: $3n+8 \le 4n \quad \forall n \ge 8$

$3n+8 = O(n)$ với $c=4$, $n_0=8$.

VD2: $f(n) = n^2+1$

có $n^2+1 \le 2n^2 \quad \forall n \ge 1$

$\Rightarrow n^2+1 = O(n^2)$ với $c=2$, $n_0=1$

VD3: $f_n = n^4+100n^2+50$

có: $n^4+100n^2+50 \le 2n^4 \quad \forall n \ge 11$.

$\Rightarrow n^4+100n^2+50 = O(n^4)$ với $c=2$, $n_0=11$

VD4: $f_n = 2n^3-2n^2$

có $2n^3-2n^2 \le 2n^3 \quad \forall n \ge 1$

$2n^3-2n^2 = O(n^3)$ với $c=2$, $n_0=1$

VD5: $f(n) = n$

$n \le n \quad \forall n \ge 1$

$n = O(n)$ với $c=1$, $n_0=1$

VD6: $f(n) = 410$

$410 \le 410 \quad \forall n \ge 1$

$410 = O(1)$ với $c=1$, $n_0=1$

- problem 21 -> 27.

21: $T(n) = \begin{cases} 3T(n-1), & \text{nếu } n>0 \\ 1, & \text{nếu } \ne \end{cases}$

$T(n) = 3T(n-1)$

$T(n) = 3(3T(n-2)) = 3^2T(n-2)$

$T(n) = 3^2(3T(n-3))$

HƯNG THỊNH

$T(n) = 3^n T(n-n) = 3^n$

có $3^n \le 3^n \; \forall \; n \ge 1$

$3^n = O(3^n)$ với $c = 1, n_0 = 1$

22. $T(n) = \begin{cases} 2T(n-1) - 1, & \text{nếu } n > 0 \\ 1, & \text{nếu } \neq \end{cases}$

Có: $T(n) = 2T(n-1) - 1$

$T(n) = 2(2T(n-2) - 1) - 1 = 2^2 T(n-2) - 2 - 1$

$T(n) = 2^2(2T(n-3) - 2 - 1) - 1 = 2^3 T(n-4) - 2^2 - 2^1 - 2^0$

$T(n) = 2^n T(n-n) - 2^{n-1} - 2^{n-2} - \dots - 2^1 - 2^0$

$= 2^n - 2^{n-1} - 2^{n-2} - \dots - 2^2 - 2^1 - 2^0$

$= 2^n - (2^n - 1)$

$= 1.$

$\Rightarrow$ độ phức tạp của $T(n)$ là $O(1)$

23.
```
public void Function (int n) {
    int i=1, s =1
    while(s <= n){
        i++;
        s = s+i;
        System.out.println(" * ");
    }
}
```

- định nghĩa s thông qua mối quan hệ $s_i = s_{i-1} + i$
+) giá trị i tăng 1 mỗi lần
+) giá trị s tại vòng i là tổng của i số nguyên
+) định nghĩa k là tổng vòng lặp

$\Rightarrow 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} > n$

$\Rightarrow k = O(\sqrt{n})$

24. public void function (int n) {
    int i, count = 0;
        for (i=1; i*i <= n; i++) {
            count ++;
    }.

- vòng lặp dừng khi $i*i > n$ $(i^2 > n)$

$\Rightarrow T(n) = O(\sqrt{n})$

25. public void function(int n) {
    int i, j, k, count = 0;

n/2 { for (i=n/2; i<=n; i++) {

n/2 { for (j=1; j+n/2 <= n; j++) {

độ phức tạp log(n) { for (k=1; k<=n; k=k*2) {
            count++;
        }
    }
}

$\Rightarrow$ hàm có độ phức tạp là $O(n^2 \log(n))$

26. public void function (int n) {
    int i, j, k, count = 0;

n { for(i=n/2; i<=n; i++)

log(n) { for (j=1; j<=n; j=2*j)

log(n) { for (k=1; k<=n; k=k*2)
            count++;
    }.

$\Rightarrow$ độ phức tạp của hàm là $O(n \log^2(n))$

27. public void function(int n) {
    if (n==1) return n;

O(n) { for (int i=1; i<=n; i++) {

O(1) { for (int j=1; j<=n; j++) {
            ~~Sto~~ Sout ("*") }
            Break;
        }
}

⇒ độ phức tạp của thuật toán là O(n).

28:

$T(n) = \cancel{O(n^2)}$

```
public void function(int n) {
    if (n == 1) return;
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        for (j = 1; j <= n; j++) {
            sout("*")
        }
    }
    function(n - 3).
}
```

- có: $T(n) = T(n-3) + Cn^2 \quad (C > 0)$

$T(n-3) = C(n-3)^2 + T(n-6)$

$\Rightarrow T(n) = T(n-6) + C(n^2) + C(n-3)^2$

$= T(n-9) + Cn^2 + C(n-3)^2 + C(n-6)^2$

$\cancel{= T(n-(n-3)) + Cn^2 + \dots + C(n-(n-3))^2}$

$\cancel{= T(3) + Cn^2 + C(n-3)^2 + \dots + C(3)^2}$

$\cancel{= T(0) + C(n^2 + (n-3)^2 + \dots + 3^2 + 0)}$

$\Rightarrow T(n) = C \sum_{i=0}^{k-1} (n-3i)^2 + T(n-3k)$

với $n - 3k \le 1$

$\Rightarrow k \ge \frac{n-1}{3}$

$\Rightarrow \cancel{O(T(n)) = O}: T(n) = O(n^3)$

44- 49 trang 33

44: B main () {

if (n < 2) return;

else ~~coa~~ counter = 0;

for i = 1 to 8 do:

function($\frac{n}{2}$);

for i = 1 to n^3 do

counter = counter + 1;

}.

$$T(n) = \begin{cases} 1 & , n < 2 \\ 8.T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3 + 1 & , \neq \end{cases}$$

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3 + 1$$

$$\cancel{T\left(\frac{n}{2}\right) = 8T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n^3}{8} + 1}$$

$$\cancel{\Rightarrow T(n) = 8^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + n^3 + \frac{n^3}{8} + 2}$$

$$\cancel{= 8^2 T\left(\frac{n}{2^2}\right) + n^3 + \frac{n^3}{2^3} \cdot 8 + 2}$$

$a = 8$, $b = 2$, $f(n) = O(n^3)$

$n^{\log_b a} = n^3$

$\Rightarrow T(n) = O(n^3 . \log n)$ (master theorem)

45: Temp = 1

repeat : for i = 1 to n

Temp += 1;

n = $\frac{n}{2}$;

until n ≤ 1;

$\rightarrow T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n$

$\Rightarrow a = 1$, $b = 2$, $f(n) = n$

$\Rightarrow T(n) = O(n)$.

46: ~~main~~ function (int n) {
for i to n, i++ } $O(n)$
for j to n; j *= 2 } $O(\log(n))$
sout ("*")
}
$\Rightarrow T(n) = O(n \cdot \log(n))$

47:
function (int n) {
for i = 1, i ≤ n/3; i++
for j = 1; j ≤ n; j += 4
sout ("*")
}
$T(n) = \Theta(n^2)$

48: function (int n) {
if (n ≤ 1) return;
if (n > 1) {
sout ("*")
function($\frac{n}{2}$);
function($\frac{n}{2}$);
}

$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 1$
$\Rightarrow a = 2, \quad b = 2.$
$\Rightarrow T(n) = O(n)$

49: function {
int i = 1
while (i < n) {
int j = n;
while (j > 0)
j = j/2;
~~to~~
i = i * 2
$\Rightarrow T(n) = O(\log^2 n)$

II) Làm bài trong file.

VD1:

a) $f(n) = 3n+5$

$3n+5 \le 4n \ \forall n \ge 5.$

$\Rightarrow f(n) = O(n).$

b) $f(n) = 4n^2+3$

$4n^2+3 \le 5n^2 \ \forall n \ge 4.3$

$\Rightarrow f(n) = O(n^2).$

c) $f(n) = n^4+100n^2+80$

có $n^4+100n^2+80 \le 181n^4 \ \forall n \ge c \ (c \in N)$

$\Rightarrow f(n) = O(n^4)$

d) $f(n) = 5n^3 - 5n^2$

$5n^3 - 5n^2 \le 5n^3 \ \forall n \ge 1$

$\Rightarrow f(n) = O(n^3)$

e) $f(n) = 502$

$502 \le 502 \Rightarrow f(n) = O(1)$

VD2: $S = \dfrac{n*(n-1)}{2} = \dfrac{n^2-n}{2} \le \dfrac{n^2}{2} \ \forall n \ge 1$

$\Rightarrow S = O(n^2)$

VD3:
```
for i in range (0, n):
    print (i)
```
$\Rightarrow$ độ phức tạp $O(n)$

VD4:
```
for i in range (0, n):
    print (i)
    break
```
$\Rightarrow O(1)$

VD5:
```
def function (n):
    i = 1
    while i <= n:
        i = i * 2
        print (i)
function(n)
```

$\Rightarrow O(\log n) = O(\log 100)$

VD6:

```
for i in range (0, n):
    for j in range(0,n):
        print (i, j)
```

$\Rightarrow O(n^2)$

VD7:

```
function (int n){
    int i,j,k ,count =0;
    for (i = n/2; i ≤ n; i++)
      for(j=1; j+n/2 ≤ n; j++)
        for(k=1; k ≤ n; k=k*2)
          count++;
}
```

$\Rightarrow O(n^2 \log n)$

VD8

```
function(int n){
    int i,j,k,count =0;
    for(i=n/2; i<=n; i++){
      for(j=1; j<=n; j=2*j)
        for(k=1; k<=n; k=k*2)
          count++;
    }
```

$\Rightarrow O(n\log^2 n)$

3. Bài toán vận dụng

Bài 1:

a) $T(n) = n\log n + 3n + 2$

$\Rightarrow T(n) = O(n\log n)$

b) $T(n) = n\log(n!) + 5n^2 + 7$.

$T(n) = n.\left(\sum_{i=1}^{n} \log i\right) + 5n^2 + 1$.

$\Rightarrow T(n) = O(n^2)$

c). $T(n) = 1000n + 0{,}01n^2$

$\Rightarrow T(n) = O(n^2)$

d) $T(n) = 100\, n\log n + n^3 + 100n$.

$\Rightarrow T(n) = O(n^3)$

e) $T(n) = 0{,}01\, n\log(n) + n(\log n)^2$

$\Rightarrow T(n) = O(n\log^2 n)$

Bài 2:

a).
```
example1 (int[] arr) {
    int n = arr.length, total = 0;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        total += arr[i];
    return total;
}
```
$\Rightarrow O(n)$

b).
```
example2 (int[] arr) {
    n = len(arr), total = 0;
    for i in range (n):
        total += arr[i]
        i *= 2
    return total;
}
```
$\Rightarrow O(\log(n))$

c)

```
def example3 (arr:[]):
    n = len(arr)
    total = 0
    for i in range(n):
        for k in range(j+1):
            total += arr[i]
    return total
```

$\Rightarrow O(n^2)$

d)

```
def exampl4 (arr:[]):
    n = len(arr)
    prefix = 0
    total = 0
    for i in range n:
        prefix += arr[i]
        total += prefix;
    return total;
```

$\Rightarrow O(n)$

e)

```
def example5 (first:[], second:[]):
    n = len(first)
    count = 0
    for i in range(n):
        total = 0
        for j in range(n):
            for k in range(j):
                total += first[k];
        if (second[i] == total) count++;
    return count;
```

$\Rightarrow O(n^3)$

4, Bài tập

$$T(n) = \begin{cases} 1 & ; n \le 1 \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + n^d & ; n > 1, a \ge 1, b \ge 1, d \ge 0. \end{cases}$$

So sánh: $n^{\log_b a}$ và n^d

+) TH1: nếu $d = \log_b a$

$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_b a} \cdot \log n)$

+) TH2: nếu $d < \log_b a$

$\Rightarrow T(n) = O(n^{\log_b a})$

+) TH3: nếu $d > \log_b a$

$\Rightarrow T(n) = O(n^d)$

~~$T(n) = \{ O(n^d)$ if $a < b^d$~~